INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA EM BIOLOGIA

A matriz de Leslie — projeto 3

Nome: Joenyr P. C. Domingues
NUSP: 15464382

São Carlos
13/04/2026

Índice

Introdução 3

1 Desenvolvimento 3
1.1 Construção da Matriz de Leslie 3
1.2 Análise do Crescimento a Longo Prazo 4
1.3 A Distribuição Etária Estável 4
1.4 Verificação Numérica da Conjectura de Leslie 5

Conclusão 6

Referências 7

Apêndice: Códigos Fontes 8
Configuração global do pdf 8
Código 1: Construção da matriz de Leslie 8
Código 2: Cálculo dos autovalores 9
Código 3: Autovetor dominante e normalização 9
Código 4: Gráfico da distribuição etária estável 10
Código 5: Verificação da conjectura de Leslie 11

Introdução

A modelagem de populações estruturadas por idade é uma ferramenta central em demografia e ecologia, permitindo projetar a evolução temporal de uma população a partir de taxas de fertilidade e mortalidade específicas por idade. As matrizes de Leslie, introduzidas por Patrick Leslie na década de 1940, constituem um modelo linear de diferenças que descreve a dinâmica de uma população feminina dividida em classes etárias. Sob a hipótese de que as taxas vitais permanecem constantes, a matriz de Leslie fornece o autovalor dominante, que representa a taxa finita de crescimento da população, e o autovetor dominante normalizado, que dá a distribuição etária estável para a qual a população converge a longo prazo, independentemente da condição inicial. Neste projeto, constrói-se e analisa-se a matriz de Leslie para a população feminina de um país hipotético ("País X"), utilizando dados demográficos realistas de 11 classes etárias de 5 anos, compreendendo idades de 0 a 54 anos. O objetivo é determinar se a população está crescendo, diminuindo ou estável, calcular a distribuição etária estável e verificar numericamente a conjectura de Leslie, que garante a existência de um único autovalor real positivo dominante para matrizes biologicamente plausíveis.

1 Desenvolvimento

1.1 Construção da Matriz de Leslie

A matriz de Leslie $\mathbf{L}$ é uma matriz quadrada de ordem 11, onde a primeira linha contém as taxas de fertilidade f_i (número médio de filhas nascidas vivas por mulher na classe i durante um intervalo de 5 anos) e a subdiagonal contém as probabilidades de sobrevivência s_i (probabilidade de uma mulher na classe i passar para a classe $i+1$ após 5 anos). As demais entradas são nulas. Para os dados fornecidos, construiu-se a matriz $\mathbf{L}$ explicitamente.

Tabela 1: Matriz de Leslie $\mathbf{L}$ completa (11×11).

Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8	Classe 9	Classe 10	Classe 11
0.0	0.0005	0.0121	0.1534	0.3891	0.4502	0.3121	0.1895	0.0562	0.0051	0.0
0.9912	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.9989	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.9985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.9972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.9961	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9935	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.991	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9871	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9812	0.0

1.2 Análise do Crescimento a Longo Prazo

Calculam-se todos os autovalores da matriz $\mathbf{L}$. O autovalor dominante λ_1 é aquele com o maior módulo e, para matrizes de Leslie biologicamente plausíveis, é real e positivo. Ele representa a taxa finita de crescimento da população a cada 5 anos: se $\lambda_1 > 1$, a população cresce; se $\lambda_1 = 1$, permanece estável; se $\lambda_1 < 1$, declina.

Tabela 2: Todos os autovalores da matriz de Leslie (ordenados por módulo decrescente).

Índice	Parte Real	Parte Imag.	Módulo
1	1.0741	0.0	1.0741
2	0.4715	-0.775	0.9071
3	0.4715	0.775	0.9071
4	-0.4423	-0.5088	0.6742
5	-0.4423	0.5088	0.6742
6	-0.0181	-0.6238	0.624
7	-0.0181	0.6238	0.624
8	-0.6127	0.0	0.6127
9	-0.3306	0.0	0.3306
10	-0.1528	0.0	0.1528
11	0.0	0.0	0.0

O autovalor dominante é $\lambda_1 = 1.0741$ (real positivo). Como $\lambda_1 > 1$, a população feminina do País X está em crescimento. A taxa de crescimento por período de 5 anos é de $(\lambda_1 - 1) \times 100\% = 7.41\%$.

1.3 A Distribuição Etária Estável

O autovetor dominante $\mathbf{v}_1$ associado a λ_1 fornece a estrutura etária relativa. Normalizando-o, obtém-se a distribuição percentual estável $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 / \sum(\mathbf{v}_1)$. A Tabela 3 apresenta esses valores, e a Fig. 1 mostra o gráfico de barras.

Tabela 3: Distribuição etária estável (porcentagem da população feminina em cada classe de idade).

Classe etária	% estável
0-4	12.94%
5-9	11.94%
10-14	11.1%
15-19	10.32%
20-24	9.58%
25-29	8.89%
30-34	8.23%
35-39	7.62%
40-44	7.03%
45-49	6.46%
50-54	5.9%

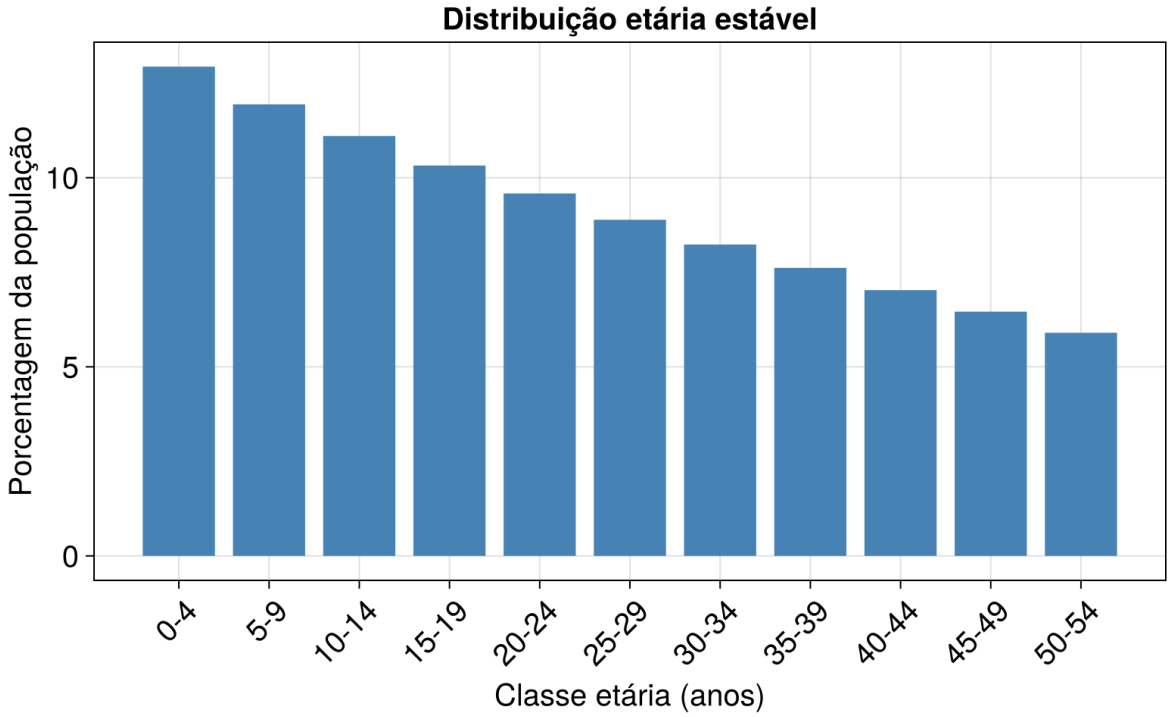

Figura 1: Distribuição etária estável da população feminina do País X.

A distribuição etária estável é fortemente inclinada para as idades mais jovens: a classe 0-4 anos concentra aproximadamente 12.94% da população, e as proporções diminuem gradualmente com a idade. Isso é típico de populações em crescimento.

1.4 Verificação Numérica da Conjectura de Leslie

A conjectura de Leslie afirma que, para uma matriz de Leslie irredutível e aperiódica, existe um único autovalor real positivo que é estritamente maior em módulo do que todos os outros. Analisando os autovalores obtidos, observa-se que o autovalor dominante é $\lambda_1 = 1.0741$, com parte imaginária nula, sendo portanto real e positivo. Além disso, os demais autovalores são todos inferiores a 1, confirmando que $|\lambda_1|$ é estritamente maior que $|\lambda_j|$ para $j > 1$. Portanto, a conjectura de Leslie é validada numericamente para esta matriz. Biologicamente, essa propriedade garante que, a partir de qualquer distribuição etária inicial não negativa e não nula, a população converge para a estrutura estável dada pelo autovetor dominante, com taxa de crescimento determinada por λ_1, independentemente das condições iniciais.

Conclusão

O estudo da matriz de Leslie para a população feminina do País X permitiu quantificar sua dinâmica futura sob a hipótese de constância das taxas de fertilidade e mortalidade. O autovalor dominante $\lambda_1 = 1.0741$ indica que a população está crescendo a uma taxa de aproximadamente 7.41% a cada cinco anos (crescimento anual médio de cerca de 1.44%). A distribuição etária estável mostra uma população jovem, com 12.94% das mulheres na faixa de 0-4 anos, típica de países em transição demográfica. A verificação numérica da conjectura de Leslie confirmou que λ_1 é o único autovalor real positivo e de maior módulo, garantindo a convergência para a estrutura estável independentemente da condição inicial.

Referências

[1] ALLMAN, E. S.; RHODES, J. A. **Mathematical models in biology: An introduction**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[2] IFSC - INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS. **7600132 - Introdução à Modelagem Matemática em Biologia: A matriz de Leslie (parte 3)**. São Carlos.Universidade de São Paulo, 2026. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=137935>. Acesso em: 13 abr. 2026

Apêndice: Códigos Fontes

Configuração global do pdf

```
using CairoMakie, LinearAlgebra, Logging
set_theme!(Theme(fontsize = 20,
                 titlesize = 20,
                 xlabelsize = 18,
                 ylabelsize = 18,
                 ticklabelsize = 16))
nothing
```

Código 1: Construção da matriz de Leslie

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
# Constroi matriz
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
# Gera tabela Markdown com a matriz completa (11x11)
# Arredonda para 4 casas decimais
L_rounded = round.(L, digits=4)
# Cabeçalho: Classe 1 a Classe 11
cabecalho = "| " * join(["Classe $i" for i in 1:n], " | ") * " |"
linha_separadora = "|" * join(["---" for _ in 1:n], "|") * "|"
linhas = [cabecalho, linha_separadora]
for i in 1:n
    linha = "| " * join([string(L_rounded[i, j]) for j in 1:n], " | ") *
 ↪  " |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)
```

Código 2: Cálculo dos autovalores

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados (redundante, para código autocontido)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
# Autovalores
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vals_sorted = vals[idx]
# Tabela Markdown com todos os 11 autovalores
linhas = []
push!(linhas, "| Índice | Parte Real | Parte Imag. | Módulo |")
push!(linhas, "|--------|------------|-------------|--------|")
for i in 1:n
    v = vals_sorted[i]
    linha = "| $i | $(round(real(v), digits=4)) | $(round(imag(v),
 ↪  digits=4)) | $(round(abs(v), digits=4)) |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)
```

Código 3: Autovetor dominante e normalização

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados (redundante para auto-continuidade)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
# Constrói matriz
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
```

```
# Autovalores e autovetores
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vecs = eigen(L).vectors
v1 = vecs[:, idx[1]]
u1 = v1 / sum(v1)
porcentagem = real.(100 * u1)   # extrai apenas a parte real
classes = ["0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
           "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54"]
linhas = []
push!(linhas, "| Classe etária | % estável |")
push!(linhas, "|---------------|-----------|")
for i in 1:n
    linha = "| $(classes[i]) | $(round(porcentagem[i], digits=2))% |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)
```

Código 4: Gráfico da distribuição etária estável

```
using CairoMakie, LinearAlgebra, Logging
# Dados (redundante)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vecs = eigen(L).vectors
v1 = vecs[:, idx[1]]
u1 = v1 / sum(v1)
porcentagem = real.(100 * u1)   # garantir real
classes = ["0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
           "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54"]
with_logger(Logging.SimpleLogger(stderr, Logging.Error)) do
    fig = Figure(resolution=(800, 500))
    ax = Axis(fig[1,1], xlabel = "Classe etária (anos)",
              ylabel = "Porcentagem da população",
              title = "Distribuição etária estável",
```

```
              xticks = (1:11, classes),
              xticklabelrotation = /4)
    barplot!(ax, 1:11, porcentagem, color = :steelblue)
    fig
end
```

Código 5: Verificação da conjectura de Leslie

```
# echo: false
using LinearAlgebra
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vals_sorted = vals[idx]
nothing
```